

班級：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_

## 澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

### Topic 04: 矩陣線性方程組與數學歸納法（學生實戰版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

考生姓名：\_\_\_\_\_ 班級：\_\_\_\_\_ 學號：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_

#### 【考生注意事項】

1. 本試卷依據澳門四校聯考（2021 – 2025）最新命題藍圖與《Topic 04 矩陣線性方程組與數學歸納法》核心知識點全新原創命製。
2. 全卷共 10 題，分為三大部分：
  - 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分，建議用時 20 分鐘）
  - 第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分，建議用時 30 分鐘）
  - 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分，建議用時 50 分鐘）
3. 選擇題請將唯一正確答案填寫於括號內；解答題必須在指定的作答虛線框內清晰寫出推導步驟、計算過程或歸納證明，未寫出主要步驟者不能得分。
4. 試卷中所附圖形未必按比例繪製。

### 第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1·二階逆矩陣求法）

已知二階矩陣  $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 5 & 2 \end{pmatrix}$ ，則其逆矩陣  $A^{-1}$  為（ ）。

- (A)  $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -5 & 3 \end{pmatrix}$
- (B)  $\begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}$
- (C)  $\begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 5 & -3 \end{pmatrix}$
- (D)  $\begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$
- (E)  $\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -5 & 2 \end{pmatrix}$

題 02（難度：Level 2·二階行列式方程）

若二階行列式  $\begin{vmatrix} x-1 & 2 \\ 3 & x \end{vmatrix} = 0$ ，則實數  $x$  的值為（ ）。

班級：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_

- (A)  $x = 3$  或  $x = -2$   
(B)  $x = -3$  或  $x = 2$   
(C)  $x = 6$  或  $x = -1$   
(D)  $x = 1$  或  $x = 6$   
(E)  $x = 0$

---

**題 03**（難度：Level 2·三階行列式直接求值）

三階行列式  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \end{vmatrix}$  的值為（ ）。

- (A) 15  
(B) 21  
(C) 27  
(D) 33  
(E) -11

---

**題 04**（難度：Level 3·矩陣與平面線性變換）

設矩陣  $R = \begin{pmatrix} \cos \frac{\pi}{3} & -\sin \frac{\pi}{3} \\ \sin \frac{\pi}{3} & \cos \frac{\pi}{3} \end{pmatrix}$  表示平面逆時針旋轉  $60^\circ$  的變換矩陣。若向量  $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \end{pmatrix}$  經該變換後得到向量  $\vec{w} = R\vec{v}$ ，則  $\vec{w}$  的坐標為（ ）。

- (A)  $\begin{pmatrix} 1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$   
(B)  $\begin{pmatrix} \sqrt{3} \\ 1 \end{pmatrix}$   
(C)  $\begin{pmatrix} 1 \\ -\sqrt{3} \end{pmatrix}$   
(D)  $\begin{pmatrix} 2 \\ 2\sqrt{3} \end{pmatrix}$   
(E)  $\begin{pmatrix} -1 \\ \sqrt{3} \end{pmatrix}$

---

**題 05**（難度：Level 3·數學歸納法邏輯步長判定）

用數學歸納法證明某數學命題  $P(n)$ 。若已證明：

- (1) 當  $n = 1$  時命題  $P(1)$  成立；  
(2) 假設當  $n = k$  ( $k \geq 1$ ) 時  $P(k)$  成立，可推證  $P(k + 2)$  也成立。  
則依據上述證明，能斷定命題  $P(n)$ （ ）。

- (A) 對所有正整數  $n$  均成立  
(B) 對所有正偶數  $n$  均成立  
(C) 對所有正奇數  $n$  均成立  
(D) 僅對  $n = 1, 2, 3$  成立  
(E) 不能斷定對任何大於 1 的正整數成立
-

班級：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_

**題 06**（難度：Level 3·線性方程組無解條件）關於  $x, y$  的二元一次線性方程組  $\begin{cases} kx + 2y = 1 \\ 2x + ky = -1 \end{cases}$  無解，則實數常數  $k$  的值為（ ）。

- (A)  $k = 2$   
(B)  $k = -2$   
(C)  $k = \pm 2$   
(D)  $k = 0$   
(E)  $k = 1$

**第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）****題 07**（難度：Level 3·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）已知二階矩陣  $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，單位矩陣記為  $I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

- (a) 計算矩陣多項式  $A^2 - 5A + 6I$ ，並由此求出逆矩陣  $A^{-1}$ 。(7 分)  
(b) 利用 (a) 的結論將  $A^4$  化為  $pA + qI$  的形式（其中  $p, q$  為常數），並求出矩陣  $A^4$  的各項元素。(8 分)

【考生作答與演算區域 / Working Space】（請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟）

**題 08**（難度：Level 4·滿分 15 分，建議作答時間：15 分鐘）用數學歸納法證明：對任意正整數  $n \geq 1$ ，代數式  $5^{2n-1} + 1$  均能被 6 整除。(15 分)

班級：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與推理步驟)

### 第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

**題 09**（難度：Level 4·滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘）

設實數  $k$  為常數，矩陣  $M = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & k & 1 \\ 1 & 1 & k^2 \end{pmatrix}$ 。

(a) 計算行列式  $\det(M)$ ，並將其因式分解為最簡形式。(8 分)

(b) 討論關於未知數  $x, y, z$  的三元一次線性方程組：

$$M \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

在不同實數  $k$  取值下解的情況（說明何時有唯一解、無解或有無限多解）。(12 分)

班級：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)

**題 10** (難度：Level 5 · 滿分 20 分，建議作答時間：25 分鐘)

(a) 設  $\theta \neq m\pi$  ( $m \in \mathbb{Z}$ )。利用數學歸納法證明：對任意正整數  $n \geq 1$ ，均有恆等式：

$$\cos\theta\cos(2\theta)\cos(4\theta)\cdots\cos(2^{n-1}\theta) = \frac{\sin(2^n\theta)}{2^n\sin\theta}$$

(12 分)

(b) 利用 (a) 的結論，計算下列連乘積的精確數值：

$$P = \cos\frac{\pi}{7}\cos\frac{2\pi}{7}\cos\frac{4\pi}{7}$$

(8 分)

班級：\_\_\_\_\_ 姓名：\_\_\_\_\_ 座號：\_\_\_\_\_ 得分：\_\_\_\_\_

【考生作答與演算區域 / Working Space】(請在此虛線框內清晰書寫規範演算與證明步驟)